

- TIR: tasa que, aplicada a los saldos remanentes de la inversión inicial, permite generar los ingresos del proyecto.

DEFINICIÓN DE TOR = 18,93%

Keynes, en relación al Flujo Neto de Caja del inversor, definió a la TOR como la tasa de capitalización que, aplicada a los saldos remanentes del aporte inicial de capital propio, permite generar a través de los n años los **ingresos para el inversor**.

TIR pura se modifica porque hay una segunda estructura financiera, dado que las inversiones se van a incrementar, por el efecto del crédito no renovable. (+ Inversiones --> Más riesgo). Pero las utilidades van a sufrir un beneficio impositivo (Van a disminuir por el gasto financiero de los créditos y además va a haber un ahorro impositivo. (Excel: 1-10-24).

La tasa que me permite recuperar la inversión inicial al final del período de análisis (<https://youtu.be/jNYxZOLjra4?list=PL4bKEqROONTuVjaRWT-u1vt5B5E3rU2j&t=3098>)

DEFINICION DE TOR (KEYNES)				
DEFINICIÓN DE TOR = 18,93%				
Keynes, en relación al Flujo Neto de Caja del inversor, definió a la TOR como la tasa de capitalización que, aplicada a los saldos remanentes del aporte inicial de capital propio, permite generar a través de los n años los ingresos para el inversor .				
Al inicio del año	Saldos Remanentes del aporte inicial de capital propio al inicio del año	Ingresos netos del inversor al final del año	INGRESOS NETOS DEL INVERSOR	
			Intereses de la capitalización sobre los saldos remanentes del aporte de capital generados a tasa TOR	Recupero del aporte de capital propio
Año 1	2.532.000	(751.722)	479.360	(1.231.082)
Año 2	3.763.082	1.137.844	712.430	425.414
Año 3	3.337.668	1.020.067	631.890	388.176
Año 4	2.949.492	3.507.892	558.400	2.949.492
Total		4.914.081 =	2.382.081 +	2.532.000
Ingresos netos = BN del inversor + Aporte de Capital				

- Ingresos del proyecto: saldos: BN y B Extra
- B Normal: la suma de los intereses de la capitalización sobre los saldos remanentes sobre la inversión inicial + el recupero del capital invertido
- Apalancamiento/Riesgo Operativo: lo mido teniendo en cuenta sólo los gastos operativos (No tiene en cuenta el G Fin). Muestra la relación entre los gastos fijos y variables No puedo calcularlo en el financiero, sólo el económico. El 3,3 significa: Si las ventas bajan un 10% --> La utilidad baja un 33% (<https://youtu.be/2cr7pi3Bq5w?t=5819>).
- EP = 1,11 --> Significa que este endeudamiento a esta tasa de interés produjo un incremento de la rentabilidad del capital propio del 11%, respecto a la rentabilidad de los activos. Fue favorable porque me endeudé a una tasa de interés que fue menor que fue menor a la rentabilidad de los activos.

DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO

1. ¿Cómo se origina la segunda y definitiva estructura financiera?
2. ¿Qué es la tasa ponderada anual (k_d)? ¿en qué cuadro y en qué forma se determina? ¿para qué se la utiliza?
3. Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos:
 - a) Conceptualmente, ¿qué son los saldos de este cuadro?
 - b) ¿Si se desarrollara la política de Dividendos en efectivo cambia el Beneficio Neto del inversor?
 - c) ¿Cuáles son los valores implícitos del cuadro?
 - d) ¿Cómo se deduce el Beneficio Neto del inversor en este cuadro?
 - e) ¿Cuáles son los Planes que se muestran en el cuadro?
 - f) ¿Qué montos podrían llegar a ser negativos y qué montos no?
 - g) Si se realizara una reinversión de los saldos del flujo neto de caja del inversor, ¿dónde se visualiza? ¿Qué montos se podrían reinvertir?

1. La estructura financiera modifica la 1ra estructura. En financiero: una partes financiada por créditos (renovables y no renovables)

Impacto de la financiación externa (La financiación interna son las ventas. Las ventas financian el CTV).

La financiación externa modifica la estructura financiera: modifica las inversiones originales.

- Cred renov (Financian AL): se liquidan durante el período de explotación por lo que no modifican las inversiones originales.
- Créditos no renovables (Financian AF) modifican las inversiones originales en:
 - AF: Intereses y gastos bancarios preoperativos (+el IVA de los intereses de los gastos) que deben pagarse en el momento de la liquidación del crédito (Período de instalación, todavía no hay ventas). → Para recuperarlos los asimilamos en AF en el rubro de cargos diferidos
- **Aumenta el AF** en el rubro de cargos diferidos debido a los G preop del crédito no renovable. (En cargos diferidos y en IVA inversión)
- **Aumento la inv original en AL**: en crédito por ventas. El valor contable se mantiene contante ($CredxV = Costo + Utilidad$). Por efecto de la financiación del crédito no renovable, la utilidad disminuye por el gasto financiero. (aumenta el costo → dism la utilidad).
- **Aumento de aporte de capital**: para financiar los incrementos en las inversiones. Y si hay un déficit de caja, por pérdidas en el primer año, sería en CyB.

$$CxV = Amort (C \text{ no desemb}) + \text{inversion } (C \text{ desemb}) + Utilidades (Costos + Beneficios)$$

Hay un efecto inverso. Disminuye la utilidad en menor medida que el incremento de las amortizaciones. Cambian las proporciones.

➔ Aumento del costo desembolsables (que es la inversión en CredxV).

Inv en CredxV: obedece a la financiación que el inversor tiene que hacer para cubrir los costos operativos y desembolsables, para seguir produciendo hasta tanto se cobre la primera venta. Y a partir de ahí el proyecto comienza a financiarse con sus propias ventas.

2. K_d : tasa ponderada promedio de endeudamiento de todos los créditos. (Cuadro resumen de Servicio de Créditos: finalidad determinar la K_d). $K_d = \text{Intereses} / \text{deuda}$

Se lo utiliza para calcular la WACC (Tasa promedio ponderada de costo de capital).

Es necesario que $K_d < \text{TIR}$ (Indicador operativo /Económico) para conseguir créditos para aumentar su rentabilidad.

Necesito que no haya capacidad ociosa. Mejora con las ventas y el aumento del precio.

3. Nos brinda más información: Cuadro de fuentes y usos: muestra cómo son financiadas las inversiones.

- Fuentes – Usos = Ut no distribuidas + Recupero de IVA
- + Amortizaciones cobradas (Incluidas en el CTV) = Fondos autogenerados no aplicados + recupero de IVA.
- Política de dividendos en efectivo (es una aplicación de las utilidades): no cambia el BN inv. Si vemos el cuadro de formulación del inversor, no cambiaría porque se estaría repartiendo.
- Valores implícitos
 - i. Utilidades = $V - \text{CTV}$
 - ii. **Beneficio neto del inversor = $S_{\text{acum } n} + \text{VRAF} + V_{\text{cont AL}} - \text{Aporte } k$**
propio – Cancelación del C renov (que está pendiente de pago)
 - iii. Valor Residual del AF

BENEFICIO NETO DEL INVERSOR

SE PUEDE DETERMINAR A PARTIR:

- Del Cuadro de Formulación del Inversor
 $\text{BN inversor} = \text{Saldo acumulado del año } n$
- Del Cuadro de Resultados Proforma
 $\text{BN inversor} = \sum (\text{Utilidades} - \text{HD reducido} - \text{IIGG reducido})$
- Del Cuadro de Fuentes y Usos
 $\text{BN inversor} = \text{Saldo acumulado año } n - \text{Aporte de Capital Propio} + \text{VRAF} + \text{AT} - \text{Créditos Renovables}$
- Del Balance Proforma
 $\text{BN inversor} = \text{Utilidades año } n + \text{Utilidades acumuladas año } n$
- Del Cuadro de Formulación Financiera del Proyecto
 $\text{BN inversor} = \text{BN mod} - \text{Gasto Financiero}$
- A partir del BN puro
 $\text{BN inversor} = \text{BN puro} - \text{Gasto Financiero} \times (1 - 0,35)$

Se ven los planes (En el de formulación no se ven):

- Plan de financiación de las inversiones: Por k propio y prestado
- Plan de explotación: Ventas (Fuente) – CTV (Uso)
- Plan fiscal: el recupero del IVA inversión financia el IVA de las inversiones.
- Plan de aplicación de las utilidades:
 - HHDD si es que aplica
 - IIGG
 - Cancelación de crédito no renovable
 - Dividendos en efectivo (Una vez que se cancela la deuda, se reparte)

Montos negativos en el cuadro: en año 0 fuentes menos usos es 0 (Usos = Fuentes). En año 1 podría ser negativo. Saldo acumulado o al ejercicio siguiente NUNCA negativo.

Saldo propio del ejercicio podría llegar a dar negativo, pero no es ideal (Proyecto no viable).

g) Se reinvierten los saldos de flujo de caja del inversor. Saldo del año 1 va al año 2

En fuentes y usos impacta en:

- Otros ingresos no operativos (Fuentes): Saldos de recupero con los intereses de la reinversión.
- Otros Egresos (Usos): estamos reinvertiendo el flujo de caja del inversor desplazados 1 año.

4. Cuadro Balance Pro forma:

- a) ¿En qué cuenta se puede observar al fin del Año n el VAN₍₀₎ del inversor?
- b) ¿Cómo evoluciona la cuenta Patrimonio Neto durante el período de análisis?

- a) Cuenta: dentro del patrimonio neto. La utilidad acumulada del último año + utilidad del último año = BN inversor
- b) Año 0: gran parte de aporte de K propio (K social) y una parte en el año 1. Se va incrementando debido al incremento de las utilidades. Pero el K social se mantiene constante.

c) ¿Cómo evoluciona la cuenta Caja y Bancos durante el período de análisis?

Año 0: una pequeña parte de la inversión

Año 1: Se agregan los saldos acumulados (Representan los fondo autogenerados no aplicados) del cuadro de fuentes y usos de fondos.

Último año: saldo acumulado + inversión inicial en CyB

d) Si se realizara una reinversión de los saldos del flujo neto de caja del inversor, ¿dónde se visualiza?

Ya vimos en FyU, pero en el proforma? Los intereses están dentro de la utilidad, dentro del PN. Se modifica el PN en el rubro de utilidades

También caja y bancos (En el rubro hay saldos acumulados de fuentes y usos).

e) ¿Qué representa el pasivo no corriente en el año 0?

Crédito NO renovable. Pasivo no corriente: muestra la liquidación del crédito no renovable en algún momento del año 0.

Como evoluciona el pasivo no corriente? Se cancela el crédito → Va disminuyendo
Al finalizar el año n, el pasivo no corriente es 0 (Se cancela en el período de análisis).

f) ¿Qué representa el pasivo corriente en el año n?

Son los créditos renovables.

g) ¿Qué representa el valor del activo corriente en el año n?

CyB, CxV y Bienes de cambio

- Tenemos el saldo acumulado de fuentes y usos de fondos (que es del inversor).
- Valor contable de AL: lo que el inversor recupera.

h) ¿Qué representa el valor del activo no corriente en el año n?

Representa el valor residual del AF, que responde al valor residual de B de U durables (Que es también del inversor). No existe valor residual de cargos diferidos, se terminan de amortizar durante el período de análisis.

5. Cuadro de Formulación del Proyecto.

- a) ¿Cuáles son las principales diferencias entre este cuadro y el similar del dimensionamiento económico?
- b) ¿Cómo están compuestas las amortizaciones?

Aparece una columna más los intereses pagados (Están en el CTV) al banco.
Muestra el BN del inversor y los bancos.

- Valor contable de AL (En Eco hacemos referencia a Valor de inversión)
- Las utilidades no son económicas, son Utilidades están disminuidas por el Gfin. (Son operativas en el económico, no están disminuidas por el G fin).
- Cambia TODO, menos el VR AF.

- En año 1 no cambia INV AF (G de P en m queda igual).
- Valor contable en AL cambia en el año 1.
- Cambian las aplicaciones (IIGG y HD), por la disminución en la utilidad.
- Utilidad disminuida por el G fin
- Aumento de las amortizaciones
- Aumenta recupero de IVA inversión
- Aumenta el IVA costos (El IVA de los intereses operativos también pagan IVA), disminuye el IVA diferencia. Por eso el CF tarda más en recuperarse.

b) Implícitas dentro de las utilidades (Disminuidas, en parte por el incremento de las amortizaciones y el G Fin.)

c) ¿Por qué se incluyen los intereses pagados en los ingresos?

Los intereses muestran el beneficio neto de los bancos. Son intereses cobrados, imputados en el CTV. Por eso son un ingreso en caja.

d) ¿Cómo es el valor residual del activo fijo respecto al mismo cuadro del dimensionamiento económico?

Es igual. Es el VR de los B de U. (Se incrementa sólo el rubro de cargos diferidos)

e) ¿Cómo es el período de retorno de la inversión respecto al mismo cuadro del dimensionamiento económico?

Inversión aumenta, la utilidad disminuye. El PRI va a empeorar.

f) ¿Qué tasa de descuento se utiliza?

WACC: tasa promedio ponderada de costo de capital de la empresa / proyecto

g) ¿Cómo es el Beneficio Neto modificado respecto al puro?

Modificado es mayor al puro. Hay un ahorro impositivo (Disminuyen las utilidades por la financiación, pero pago menos IIGG) Y si el proyecto aplica HHDD, y es proporcional a las utilidades → hay un doble disminución. Si es monto fijo, no hay doble, solo los intereses se deducen de IIGG

h) ¿Cómo se relaciona el BN modificado y el BN del inversor?

$Bn_{inversor} + G_{fin} (Bn_{Bancos}) = BN_{modificado}$

i) ¿Cómo es la TIR modificada respecto a la TIR pura?

Debiera ser mayor la TIR modificada. Aumentan las inversiones, pero también aumento el BN en mayor medida que las inversiones.

j) ¿Cómo se determina el Beneficio Neto modificado a partir del Beneficio Neto puro?

$BN_{mod} = BN_{puro} + G_{fin} \times IIGG$ (Ahorro impositivo)

6. Cuadro de Formulación del inversor.

a) ¿Cuáles son las columnas del cuadro?

- b) ¿Cómo está compuesto el valor residual del inversor en el año n?
c) ¿A qué es equivalente el VAN del inversor? ¿a qué tasa se descuenta este VAN?

$VR_{AF} + V_{contable\ AL} - C_{renov.}$

VAN inversor: se descuenta a tasa KC (Costo de capital propio).

d) ¿A qué es equivalente el Beneficio Neto del inversor?

e) ¿Qué representa el BN del inversor y cómo se compone?

Representa todo lo que el proyecto genera (Utilidades después de las aplicaciones). Se divide en B normal y Extraord.

B normal: interese pretendidos por el inversor + recupero de capital (siempre y cuando el VAN sea mayor a 0).

B extra:

f) ¿De qué otros cuadros del dimensionamiento financiero se puede obtener el Beneficio Neto del inversor?

BENEFICIO NETO DEL INVERSOR

SE PUEDE DETERMINAR A PARTIR:

- Del Cuadro de Formulación del Inversor
 $BN \text{ inversor} = \text{Saldo acumulado del año } n$
- Del Cuadro de Resultados Proforma
 $BN \text{ inversor} = \sum (\text{Utilidades} - \text{HD reducido} - \text{IIGG reducido})$
- Del Cuadro de Fuentes y Usos
 $BN \text{ inversor} = \text{Saldo acumulado año } n - \text{Aporte de Capital Propio} + \text{VRAF} + \text{AT} - \text{Créditos Renovables}$
- Del Balance Proforma
 $BN \text{ inversor} = \text{Utilidades año } n + \text{Utilidades acumuladas año } n$
- Del Cuadro de Formulación Financiera del Proyecto
 $BN \text{ inversor} = BN \text{ mod} - \text{Gasto Financiero}$
- A partir del BN puro
 $BN \text{ inversor} = BN \text{ puro} - \text{Gasto Financiero} \times (1 - 0,35)$

g) ¿Cómo se determina el Beneficio Neto del inversor a partir del Beneficio Neto puro?

$BN \text{ inv} = BN \text{ puro} - G \text{ fin} \times (1 - 0,35)$ el ahorro impositivo

h) Efecto palanca. ¿Qué representa? ¿Cuáles son las alternativas?.

Incrementa la rentabilidad del capital propio respecto de la de los activos (Porque me financié a menos tasa que la TIR pura).

Muestra la relación entre la tasa de rentabilidad de capital propio respecto a la rentabilidad de los activos. Eso porque tomé financiación a una tasa menor a la TIR pura.

1) Con la información del cuadro de resultados proforma puede calcularse

- El costo total de lo vendido
- El beneficio neto del inversor
- El beneficio neto modificado del proyecto

Se usa K_C o K_{Cap}

2) ¿Cuáles de los siguientes son indicadores de evaluación financiera para el proyecto?

- TIR modificada
- BN inversor
- TOR
- TIR pura

Y la TOR

21:29

3) ¿Cuáles de los siguientes factores crecen por tomar financiación?

- ☒ a. Aporte de capital
- b. Iva inversion en activo de trabajo
- c. Costo de administracion
- ☒ d. Inversiones
- ☒ e. Rentabilidad del inversor
- ☒ f. Cargos diferidos
- ☒ g. Valor contable del activo fijo

Crece el aporte de capital? Cristian decía que bajaban

4) ¿Que rubros crecen a partir del año 1 en el balance proforma?

- a. Creditos por ventas
- ☒ b. Caja y bancos
- ☒ c. Patrimonio neto
- d. Activo no corriente
- e. Pasivo no corriente
- ☒ f. Activo corriente

21:33

5) ¿Que indicadores de evaluación varían si cambio la tasa de descuento K_c ?

- a. BN inversor
- b. Ninguna
- c. TOR
- ☒ d. VAN(K_o)
- e. Efecto palanca

Sólo varía la tasa WACC.

6) A nivel financiero el PRI con actualización de los saldos a tasa TIR:

- ☒ a. Coincide con el período de análisis
- b. Es igual al PRI determinado en el dimensionamiento económico actualizado a tasa TOR
- c. Es igual al PRI actualizado a tasa TOR
- d. Es igual al PRI determinado en el dimensionamiento económico

21:35

Si yo actualizo los saldos del proyecto a tasa TIR y los acumulo, $\rightarrow$ PRI = período de análisis.

7) Un incremento en las amortizaciones debido a un aumento de la financiación, provocaría cambios en

- a. Costo de producción
- b. Gastos de comercialización
- c. Inversión en crédito por ventas
- d. Gasto financiero
- e. Beneficio Neto del Proyecto

8) Un incremento en las amortizaciones debido a un aumento de las inversiones, provocaría cambios en:

- a. Costo de producción
- b. Gastos de comercialización
- c. Inversión en crédito por ventas
- d. Beneficio Neto del proyecto
- e. Costo de la materia prima
- f. Valor contable de los bienes de cambio

NO provoca aumento en el G fin

21:41

9) ¿Qué hay que hacer si el punto de equilibrio traspasa el Plan de Ventas por tomar financiación ?

- a. Aumentar el plan de ventas
- b. Cambiar el límite a la capacidad máxima de la planta
- c. Considerar que hay pérdidas en esos años
- d. Hacer un aporte de capital

Voy a tener pérdidas → necesito hacer inversión en capital propio

10) En un proyecto a 10 años con 2 créditos Renovables del mismo monto (uno a una tasa del 20% y otro a una tasa del 22%) y un Crédito No Renovable para maquinarias a 5 años a una tasa del 15%. La tasa ponderada de los créditos en el año 7 sería:

- a. $K_d = 19\%$
- b. $K_d = 20\%$
- c. $K_d = 21\%$
- d. $K_d = 22\%$

Sólo los créditos renovables quedan en el año 7.

11) ¿Cuáles serían las diferencias en los siguientes rubros del cuadro de formulación para el proyecto a nivel financiero si elimináramos los Créditos NO Renovables?

	Rubro	Aumenta	Disminuye	Se mantiene igual
a.	Inversión en Activo Fijo		X	
b.	Activo de Trabajo		X	
c.	Imp a las ganancias	X		
d.	Gastos Financieros		X	
e.	Utilidades	X		
f.	Amortizaciones		X	

21:47